四、运动学分析（5~8 周）

4.1 任务目标

静力学部分中，机械臂的基座是固定在地面上的。现实中的机械臂常常装在**会动的东西上**，或者要去抓**会动的东西**：

- 船舶甲板上的作业臂（横摇、垂荡）、无人艇上的采样臂；
- 自动导引车（AGV）上的移动操作臂；
- 流水线转盘、传送带上的随动抓取；
- 旋转空间舱、自旋卫星上的在轨操作。

这些问题均涉及**复合运动**：动点（末端、负载或目标）的绝对运动 = 牵连运动（载体带着它运动）+ 相对运动（它相对载体的运动），并且当载体转动时出现科氏加速度。本部分要求在静力学部分同一个三连杆机械臂（参数不变）基础上，**新增“载体”这一类运动构件**，用程序完成绝对速度、加速度的合成与逆向求解，并分析载体运动对机械臂的影响。题目有统一的接口和基础任务，具体情景由你自己选择和设计。

4.2 统一模型

参考系层次：惯性系 S0 → 载体系 S1（载体固连）→ 连杆系 S2、S3、S4（依次嵌套）→ 末端点。机械臂自身也是逐级的复合运动：每根连杆是下一根连杆的牵连参考系。要求用同一套逐级合成的递推来处理“载体 + 机械臂”，而不是对位置函数直接求导。

接口一：载体。输入时间，输出载体原点的位置、速度、加速度，以及载体转角、角速度、角加速度（φ, ω, α）。任何新载体只需实现这一个函数，其余代码不改。

接口二：动点。输出动点在载体系（或某一级连杆系）中的相对位置、速度、加速度。例如机械臂末端相对基座的运动，或传送带上物体相对带面的运动。

接口三：合成引擎。输入某一级参考系的运动和动点的相对状态，输出绝对状态，并分别返回 a_e、a_r、a_C 三项。多级嵌套时逐级调用即可。

载体库参考（可以选用其中 1~2 种或自行设计，至少一种含转动）

编号	载体	运动	情景
K1	匀速转台	定轴转动	转盘流水线、旋转舱
K2	船体摇摆	垂荡 + 横摇的平面一般运动	船载/艇载机械臂
K3	传送带 / AGV	直线平动（匀速或变速）	随动抓取
K4	机构驱动的载体	曲柄滑块或四杆机构的连杆	往复式搬运平台

编号	载体	运动	情景
		作为载体（进阶）	
K5	自定义	自行设计，说明背景和参数	自选

关节运动规律在“机械臂在载体上”的情景中自行设定，例如简谐运动或三次多项式等。

4.3 情景矩阵

情景	机械臂基座	动点	核心问题
A：臂在载体上	固定在载体上	臂末端 / 负载 / 各连杆质心	载体运动 + 臂相对运动 → 末端绝对运动
B：目标在载体上	固定在惯性系	载体上的目标点（静止或有相对运动）	臂如何与运动目标“碰上”并抓住
C：动对动	臂在载体 1 上	目标在载体 2 上	两级牵连的合成（进阶）

基础任务必须覆盖 A 和 B；C 属于进阶方向。

4.4 基础任务（必做）

任务 1：载体接口与逐级合成（情景 A）

1. 实现 4.2 节的三个接口和合成引擎，载体至少两种，其中一种为 K1 或 K2。
2. 对给定的关节运动规律，计算末端点及**三根连杆质心**在 0~T 时间内的绝对位置、速度、加速度，并分别输出 a_e、a_r、a_C 三项。连杆质心的绝对加速度将直接作为动力学部分的输入，请保证输出格式清晰、可复用。
3. 机械臂自身的相对速度、加速度也要用逐级复合递推给出，不允许直接套用现成的数值微分结果。

任务 2：数值验证

对绝对位置做数值微分（中心差分），与合成定理得到的 v_a、a_a 逐点比对，给出误差随时间的曲线，并做步长收敛性讨论。须说明验证通过的判据以及可能的误差来源（如差分截断、角度跨越 $\pm\pi$ 等）。

任务 3：运动目标的跟踪与抓取（情景 B）

1. 目标位于载体上，臂基座在惯性系原点。给定抓取时刻 t_0，求关节角、关节角速度、关节角加速度，使末端与目标的**位置、速度、加速度三者同时匹配**（软接触）。
2. 对 $t \in [0, T]$ 逐点求解，输出：

- 可抓取时间窗（目标进入/离开机械臂工作空间的时刻，须考虑末端姿态约束并说明所取的姿态方案）；
- 所需关节速度、加速度随时间的曲线，并标出奇异附近的位置。

3. 与假定“不计科氏项”的结果对比，说明忽略 a_C 时关节加速度需求的偏差。

任务 4：后处理与分析

至少完成下列三类图，并在报告中说明每幅图要论证什么：

- 轨迹对比图（动画）：左右两栏分别显示末端在惯性系中的轨迹和在载体系中的轨迹，说明同一点在不同参考系中的运动形态；
- 加速度成分图：$|a_e|$、$|a_r|$、$|a_C|$ 随时间的堆叠或对比曲线，指出科氏项在何时何处不可忽略；
- 参数云图：在 $(\omega$, 相对速度$)$ 或关节角空间 (θ_2, θ_3) 上绘制科氏项占绝对加速度的比例分布，并给出你的结论。

4.5 进阶任务（选做，用于加分）

每个方向都按同一套接口实现，换载体、换目标、换参数无需改动主程序。

1. 例 1：载体运动补偿（波浪补偿 / 稳定平台）。例如在 K2 上要求末端在惯性系中保持定点，或沿设定的绝对轨迹运动，求关节运动 $q(t)$、$\dot{q}(t)$、$\ddot{q}(t)$。给定关节速度、加速度上限，在 (海况幅值, 周期) 平面上绘制“可补偿区域”云图，分析失效原因（工作空间边界、奇异、加速度饱和）。
2. 例 2：动对动抓取与最优接触时刻。目标在载体上相对载体运动（如沿槽滑动），在可抓取时间窗内选择抓取时刻（和姿态），使关节速度峰值或接触相对速度最小。讨论科氏项对最优时刻的影响。
3. 例 3：机构驱动的载体。以曲柄滑块或四杆机构连杆作为载体，其 $(O'(t), \varphi(t))$ 由机构运动学求出，再与机械臂构成三级嵌套（曲柄 → 连杆载体 → 机械臂）。讨论载体机构参数对末端绝对加速度峰值的影响。
4. 例 4：双载体（情景 C）。臂在载体 1 上、目标在载体 2 上，如两船间的补给、移动平台上的随动抓取。研究二者相对运动的哪些成分最难补偿。
5. 其他自选方向：例如目标沿螺旋槽、凸轮槽的相对运动；速度可达域（末端绝对速度可达椭圆在载体运动下的平移与变形）；与静力学部分的联系（载体加速度使“准静态”判断何时失效）等。须在报告中说明选题动机、方法与分析深度。

4.6 本部分评分

构成	占本部分比例
任务 1 载体接口与逐级合成	20%
任务 3 运动目标跟踪与抓取	20%
任务 2 数值验证 + 任务 4 后处理与分析	30%
进阶任务（按深度与创意评定，不做不扣分）	30%